

Chapitre 4 : Diagrammes de Déploiement

1. Introduction

Nous avons vu dans les parties précédentes que le diagramme de composants est formé d'un ensemble de composants qui sont des unités logicielles autonomes (classes, packages, modules), possédant des interfaces qui spécifient les points d'interaction entre les composants.

Ce diagramme est donc utilisé pour représenter l'architecture physique d'un système logiciel en mettant l'accent sur la manière dont les composants logiciels interagissent. Il est particulièrement utile pour les architectes logiciels et les développeurs afin de comprendre la structure physique d'un système, d'optimiser le découpage des composants, et de planifier le déploiement du logiciel sur une infrastructure matérielle spécifique.

Le diagramme de composants se concentre donc sur la structure logicielle interne du système. Nous allons présenté dans ce chapitre le diagramme de déploiement, qui va prendre en compte la manière dont la structure logicielle du système sera déployée sur le matériel physique.

2. Objectifs

Un diagramme de déploiement décrit la disposition physique des ressources matérielles qui composent le système et montre la répartition des composants sur ces matériels. Chaque ressource étant matérialisée par un nœud, le diagramme de déploiement précise La nature des connexions de communication entre les différentes ressources matérielles.

Parmi les objectifs d'un tel diagramme, on peut citer :

- Etablir la cartographie complète de déploiement du logiciel sur le matériel
- Visualiser la topologie matérielle d'un système
- Etablir la nature des connexions reliant les éléments matériels du système

Le diagramme de composants s'intéresse à l'architecture d'un point de vue logique tandis que le diagramme de déploiement s'y intéresse d'un point de vue physique. Il s'intéresse aux relations entre les composants et les équipements.

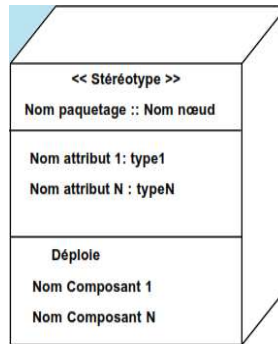
3. Eléments du diagramme de déploiement

L'objectif d'un diagramme de déploiement est de modéliser la manière dont les composants logiciels identifiés dans le diagramme de composants sont déployés sur le matériel physique, tel que des serveurs, des ordinateurs, etc.

3.1 Les nœuds de Déploiement

Un nœud est une ressource matérielle du système (serveurs, ordinateurs, etc.). En général, cette ressource possède au minimum de la mémoire et parfois aussi des capacités de calcul (des ressources humaines ou des périphériques sont des ressources modélisées par des nœuds). Les ressources matérielles sont quelquefois représentées avec le stéréotype <<device>> (généralement plutôt les périphériques mais également tout système informatique comme par exemple les ordinateurs de bureau).

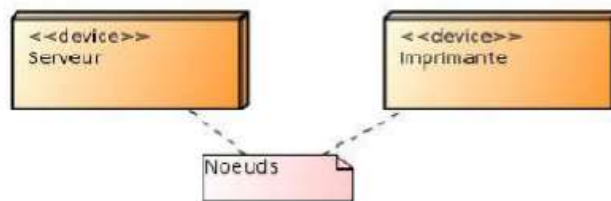
Un nœud est représenté par un cube dans lequel figure son nom. Le nom du nœud peut être précédé du nom du paquetage qui le contient. Il est possible de développer le nœud de façon à faire apparaître le nom de ses attributs et/ou le nom des composants qu'il déploie.



Représentation d'un nœud

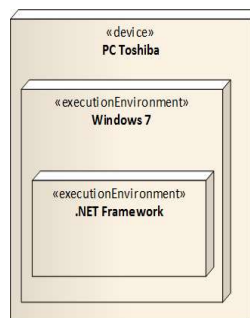
Dans UML, un nœud peut aussi avoir un stéréotype pour préciser la nature du nœud. «cd-rom», «computer», «pc», «pc client», «pc server», «unix server» sont des exemples de stéréotypes

Il y a deux stéréotypes très utilisés et très importants : « **device** » et « **execution environment** ». Le stéréotype « **device** » représente un équipement hardware. Le stéréotype « **execution environment** » détermine un environnement où les processus s'exécutent : par exemple un framework ou un système d'exploitation.



Représentation de nœud avec le stéréotype « **device** »

Les noeuds peuvent être imbriqués.

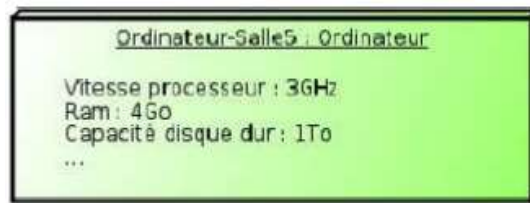


Représentation de nœuds imbriqués

On peut représenter aussi une ressource matérielle particulière comme une instance d'un nœud.



Représentation d'une instance d'un nœud sans attributs



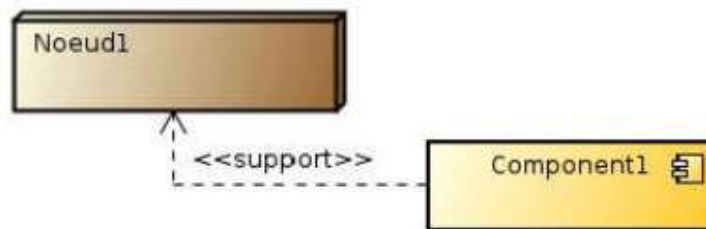
Représentation d'une instance d'un nœud avec attributs

Un composant réside physiquement dans un nœud. Pour montrer qu'un composant est affecté sur un nœud, il faut :

- Soit placer le composant dans le nœud.
- Soit en le reliant à l'aide d'une relation de dépendance (flèche en pointillés) stéréotypée «*support*» orientée du composant vers le nœud.



Représentation d'un composant à l'intérieur d'un nœud

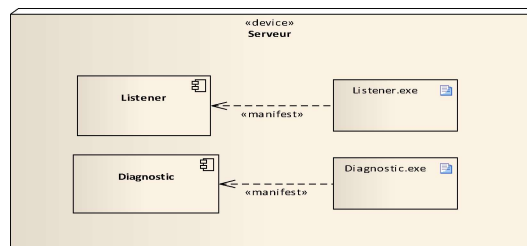


Représentation d'un composant affecté sur un nœud par la relation «*support*»

3.2 Les artefacts

L'artefact est la manifestation physique d'un composant où tout autre élément physique (document, exécutable, code source, fichier, tables de bases de données, script...). Il se représente comme un classeur par un rectangle contenant le mot-clef «*artefact*» suivi du nom de l'artefact.

On appelle manifestation la relation entre un élément de modèle et l'artefact qui l'implémente. Graphiquement, une manifestation se représente par une relation de dépendance stéréotypée «*manifest*».



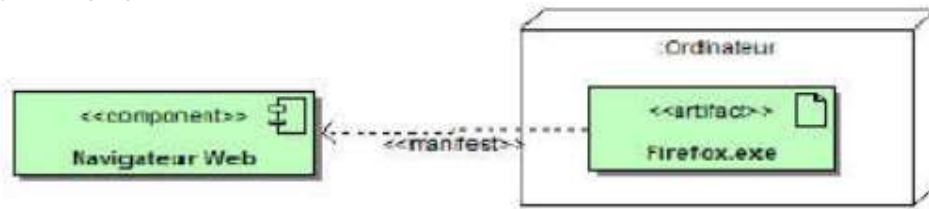
Représentation de la liaison entre un artefact et un composant

Dans l'exemple plus haut, les composants *Listener* et *Diagnostic* sont hébergés dans «*Serveur*». Les artefacts représentent les exécutables associés

L'artefact est placé soit :

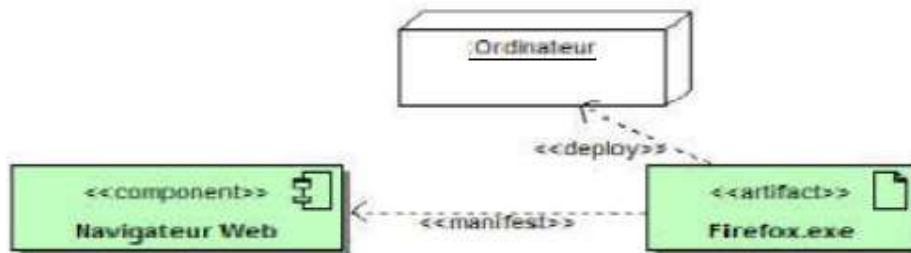
- A l'intérieur du nœud dans lequel il est déployé.

- A l'extérieur du nœud dans lequel il est déployé, mais relie à celui-ci par une relation de dépendance stéréotype **<<deploy>>**.



Représentation d'un artefact à l'intérieur d'un nœud et de sa liaison avec un composant

Une instance d'un artefact se déploie sur une instance de nœud. Graphiquement, on utilise une relation de dépendance (flèche en trait pointillé) stéréotypée « **deploy** » pointant vers le nœud en question. Ce sont les artefacts qui sont déployés sur les nœuds et non pas les composants.



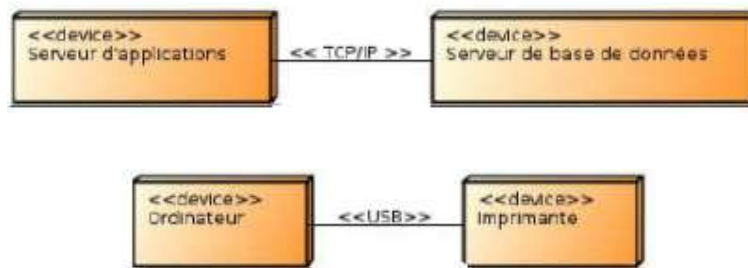
Représentation d'un artefact à l'extérieur et ses liaisons avec un composant et un nœud

3.2 Les chemins de communications

Le chemin de communication est donc un lien qui permet de modéliser de façon simplifiée la communication entre deux nœuds. C'est donc une connexion physique reliant deux nœuds entre eux. Une connexion entre deux nœuds est l'équivalent d'une association entre deux classes sur un diagramme de classes.

Il est possible de faire figurer sur ce lien :

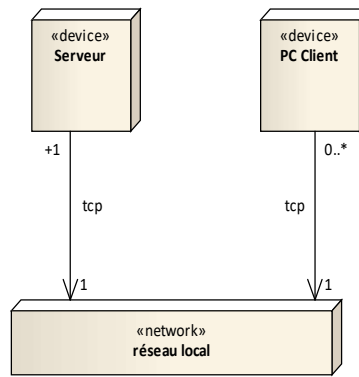
- les cardinalités ;
- des contraintes entre accolades (pour indiquer par exemple qu'un accès est sécurisé) ;
- le type de réseau et/ou son débit en l'indiquant comme un stéréotype...



Représentation des liaisons entre nœuds

Exemples de connexion :

- une connexion Ethernet,
- une ligne série,
- un bus partagé,
- etc.



Exemple de connexions entre nœuds

Remarque :

Les diagrammes de composants et les diagrammes de déploiement sont très utilisés lors de l'étape de conception. Utilisés ensemble, ils offrent une vue complète et intégrée de l'architecture logicielle et matérielle d'un système.